МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

# Лабораторная работа №3.4.5 по курсу Общая физика

## Петля гистерезиса (динамический метод).

Емельянов Дмитрий Алексеевич
Байдин Фаддей Михайлович

Б02-502

??? октября 2026, г. Долгопрудный

# 1 Аннотация

В работе с помощью электронного осциллографа в режиме $X$–$Y$ исследуются петли гистерезиса нескольких тороидальных ферромагнитных образцов в переменном поле частоты $\nu_0 = 50$ Гц. Сигнал, пропорциональный напряжённости поля $H$, снимается с резистора в цепи намагничивающей обмотки, а сигнал, пропорциональный индукции $B$, — с интегрирующей $RC$-цепочки, подключённой к измерительной обмотке.

Для каждого образца по предельной петле определяются коэрцитивное поле $H_c$, остаточная индукция $B_r$, индукция насыщения $B_s$ и соответствующая ей амплитуда поля $H_s$; по вершинам частных петель строится начальная кривая намагничивания и оцениваются начальная и максимальная дифференциальная магнитные проницаемости. Проводятся калибровка каналов осциллографа и измерение постоянной времени интегрирующей цепочки.

# 2 Теоретические сведения

## 2.1 Петля гистерезиса ферромагнетика

Индукция $B$ и напряжённость $H$ магнитного поля в ферромагнетике связаны неоднозначно: $B$ зависит не только от $H$, но и от предыстории образца (рис. 1). При монотонном увеличении поля из размагниченного состояния ($H = 0$, $B = 0$) образец намагничивается по начальной кривой намагничивания $OAC$; в точке $C$ намагниченность достигает насыщения $M_s$, и далее (участок $CD$) индукция растёт только за счёт роста $H$:

$$B = \mu_0(H + M_s), \qquad \frac{dB}{dH} = \mu_0. \tag{1}$$

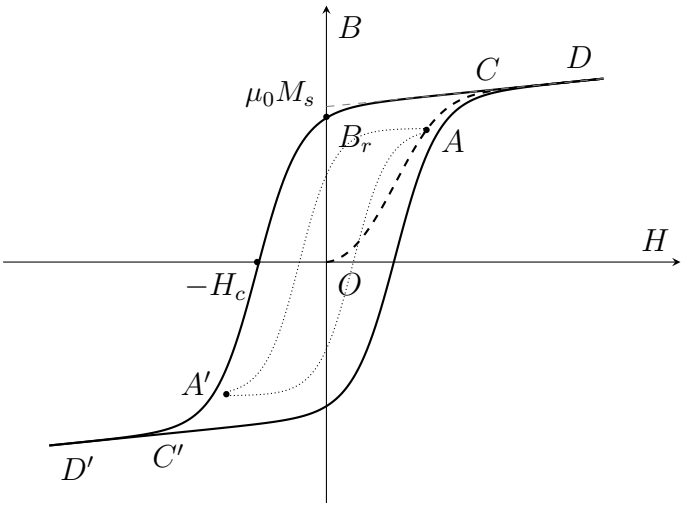



Рис. 1: Петля гистерезиса ферромагнетика (схематично): $CEFC'E'F'C$ — предельная петля, $OAC$ — начальная кривая намагничивания, $AA'$ — частная петля

Если к образцу прикладывать переменное поле, его состояние на плоскости $H$–$B$ описывает замкнутую кривую — петлю гистерезиса. Если амплитуда поля достаточна для насыщения, получается предельная петля; при дальнейшем увеличении амплитуды растут только «усы» $CD$ и $C'D'$, а площадь петли практически не меняется. Пересечение предельной петли с осью $B$ даёт остаточную индукцию $B_r$, с осью $H$ — коэрцитивное поле $H_c$. Вершины частных петель (точки $A$, $A'$) лежат на начальной кривой намагничивания, поэтому её можно снять, плавно уменьшая амплитуду тока и отмечая положения вершин.

Наклон кривой намагничивания характеризуется дифференциальной магнитной проницаемостью

$$\mu_{\text{диф}} = \frac{1}{\mu_0}\frac{dB}{dH}; \tag{2}$$

начальная проницаемость $\mu_{\text{нач}} = \lim\limits_{H\to 0} B/(\mu_0 H)$.

Площадь петли на плоскости $H$–$B$ равна энергии, которая необратимо выделяется в виде тепла в единице объёма образца за один цикл перемагничивания:

$$w = \oint H\, dB, \qquad \frac{P}{V} = \nu_0\, w. \tag{3}$$

## 2.2 Измерение напряжённости поля

Для тороидального образца с намагничивающей обмоткой из $N_0$ витков по теореме о циркуляции

$$H = \frac{N_0 I_0}{2\pi R} = \frac{N_0 I_0}{L}, \tag{4}$$

где $L = 2\pi R$ — длина средней линии тора (намагниченность можно считать однородной при $r \ll R$). Ток $I_0$ измеряется по падению напряжения $U_R = R_0 I_0$ на резисторе $R_0$, которое подаётся на канал $X$ осциллографа. Поэтому отклонение луча по горизонтали пропорционально $H$:

$$H = h_x\,[X], \qquad h_x = \frac{N_0}{L}\,M_x, \qquad M_x = \frac{K_x}{R_0}, \tag{5}$$

где $K_x$ — коэффициент отклонения канала $X$ (мВ/дел), $M_x$ — цена деления по току (мА/дел).

Цену деления $M_x$ удобно определить калибровкой: при закороченной обмотке $N_0$ ток синусоидален, и по показанию амперметра $I_{\text{эфф}}$ полная длина горизонтальной развёртки $[2X]$ соответствует удвоенной амплитуде тока:

$$M_x = \frac{2\sqrt{2}\, I_{\text{эфф}}}{[2X]}. \tag{6}$$

(С образцом калибровать нельзя: катушка с ферромагнетиком — нелинейный элемент, и ток в ней несинусоидален.)

## 2.3 Измерение индукции. Интегрирующая цепочка

Если измерительная обмотка из $N_{\text{и}}$ витков плотно охватывает образец сечения $S$, то по закону электромагнитной индукции

$$|B| = \frac{1}{SN_{\text{и}}}\int \mathcal{E}\, dt. \tag{7}$$

Для интегрирования используется $RC$-цепочка (рис. 2): ЭДС подаётся на последовательно соединённые $R_{\text{и}}$ и $C_{\text{и}}$, а напряжение снимается с конденсатора. Если сопротивление источника мало, входное сопротивление осциллографа велико, а $U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}}$, то $I \approx U_{\text{вх}}/R_{\text{и}}$ и

$$U_{\text{вых}} = \frac{q}{C_{\text{и}}} \approx \frac{1}{\tau_{\text{и}}}\int_0^t U_{\text{вх}}\, dt, \qquad \tau_{\text{и}} = R_{\text{и}}C_{\text{и}}. \tag{8}$$

Отсюда

$$|B| = \frac{\tau_{\text{и}}}{SN_{\text{и}}}\,U_C, \qquad B = b_y\,[Y], \qquad b_y = \frac{\tau_{\text{и}}K_y}{SN_{\text{и}}}, \tag{9}$$

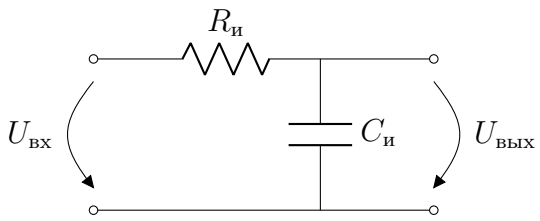



Рис. 2: Интегрирующая $RC$-ячейка

где $K_y$ — коэффициент отклонения канала $Y$.

Для синусоидального сигнала частоты $\omega_0$ отношение амплитуд

$$\frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{1/(\omega_0 C)}{\sqrt{R^2 + 1/(\omega_0 C)^2}}, \tag{10}$$

так что условие применимости ф-л. (8)

$$\omega_0 \tau_и \gg 1, \tag{11}$$

и тогда

$$\frac{U_{вых}}{U_{вх}} \approx \frac{1}{\omega_0 \tau_и} \quad \Longrightarrow \quad \tau_и = \frac{U_{вх}}{\omega_0 U_{вых}}. \tag{12}$$

Если $\omega_0$ — самая низкая гармоника несинусоидального сигнала, то при $\omega_0 \tau \gg 1$ интегрирование корректно и для всех высших гармоник.

## 3 Используемое оборудование

- трансформаторный блок: регулировочный автотрансформатор и разделительный понижающий трансформатор (сеть 220 В, 50 Гц);
- тороидальные образцы с намагничивающей ($N_0$) и измерительной ($N_и$) обмотками: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??;
- резистор $R_0 =$ ??? Ом в цепи намагничивающей обмотки;
- интегрирующая $RC$-цепочка: $R_и =$ ??? кОм, $C_и =$ ??? мкФ;
- амперметр $A$ (действующее значение тока): ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??;
- вольтметр $V$, делитель напряжения 1:10, 1:100;
- электронный осциллограф: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.

## 4 Экспериментальная установка и методика измерений

Схема установки показана на рис. 3. Напряжение сети через трансформаторный блок $T$ подаётся на намагничивающую обмотку $N_0$ образца, последовательно с которой включены амперметр $A$ и резистор $R_0$. Напряжение $U_R = R_0 I_0 \propto H$ подаётся на канал $X$ осциллографа. ЭДС измерительной обмотки $N_и$ интегрируется $RC$-цепочкой, и напряжение $U_C \propto B$ подаётся на канал $Y$. В режиме $X$–$Y$ на экране наблюдается петля гистерезиса в масштабах $h_x$, $b_y$ (ф-л. (5) и (9)).

Порядок измерений:

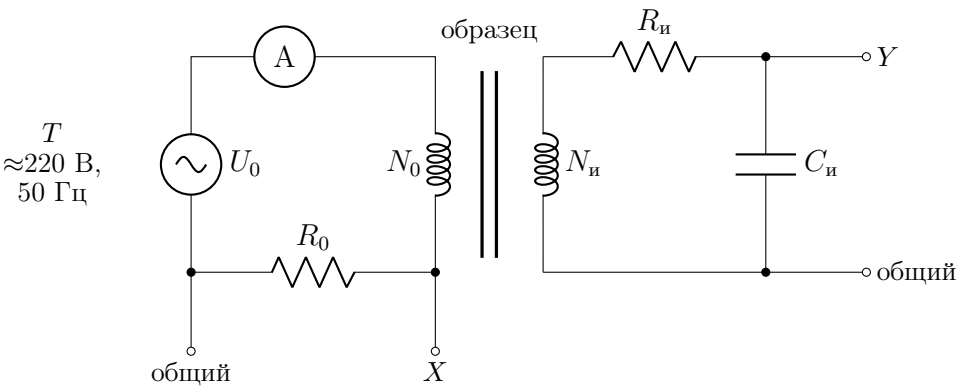



Рис. 3: Схема установки (упрощённо; цепь калибровки канала $Y$ через делитель и вольтметр $V$ не показана)

1. Подбирается ток в намагничивающей обмотке, при котором наблюдается предельная петля (при изменении тока меняется лишь длина «усов»). Коэффициенты $K_x$, $K_y$ выбираются так, чтобы петля занимала бóльшую часть экрана (ручки плавной регулировки — в положении калибровки). Петля фотографируется.

2. По сетке экрана измеряются полные ширина и высота петли $[2X_s]$, $[2Y_s]$, ширина петли на оси абсцисс $[2X_c]$ и высота на оси ординат $[2Y_r]$.

3. Плавно уменьшая ток до нуля, отмечаются положения вершин $8 \div 10$ частных петель $[2X_A]$, $[2Y_A]$ — точки начальной кривой намагничивания.

4. Измерения повторяются для всех образцов.

5. Калибровка канала $X$ по ф-л. (6) (обмотка $N_0$ закорочена) для всех использованных $K_x$; проверка канала $Y$ подачей известного напряжения через делитель 1:100.

6. Измерение отношения $U_{вх}/U_{вых}$ для $RC$-ячейки и расчёт $\tau_и$ по ф-л. (12).

Погрешность отсчёта по сетке экрана принята равной $\pm 0{,}1$ дел.

# 5 Результаты измерений и обработка данных

## 5.1 Параметры образцов

Параметры тороидов (с установки) приведены в табл. 1.

Таблица 1: Параметры образцов

| № | Материал | $N_0$ | $N_и$ | $S$, см$^2$ | $2\pi R$, см |
|---|---|---|---|---|---|

## 5.2 Калибровка канала $X$

Результаты калибровки при закороченной обмотке $N_0$ приведены в табл. 2; $M_x^{эксп}$ рассчитано по ф-л. (6), $M_x^{теор} = K_x/R_0$.

Эффективное сопротивление, определённое по калибровке, $R_0^{эфф} = K_x/M_x =$ ??? Ом (номинал $R_0 =$ ??? Ом). Относительная погрешность цены деления по току $\varepsilon_{M_x} \approx$ ??? % (класс амперметра и отсчёт длины развёртки).

Таблица 2: Калибровка канала $X$

| $K_x$, мВ/дел | $I_{\text{эфф}}$, мА | $[2X]$, дел | $M_x^{\text{эксп}}$, мА/дел | $M_x^{\text{теор}}$, мА/дел | $\varepsilon$, % |
|---|---|---|---|---|---|

## 5.3 Проверка калибровки канала $Y$

Таблица 3: Проверка канала $Y$: $M_y = 2\sqrt{2}\,U_{\text{эфф}}/[2Y]$

| $K_y$, мВ/дел | $U_{\text{эфф}}$, мВ | $[2Y]$, дел | $M_y$, мВ/дел | $\varepsilon$, % |
|---|---|---|---|---|

Измеренная цена деления отличается от номинальной $K_y$ не более чем на ??? % (табл. 3), что согласуется с паспортной погрешностью осциллографа; в расчётах используются номинальные значения $K_y$.

## 5.4 Постоянная времени интегрирующей цепочки

Таблица 4: Измерение постоянной времени $RC$-цепочки

| $U_{\text{вх}}$, мВ | $U_{\text{вых}}$, мВ | $\nu$, Гц | $\tau_{\text{и}}$, мс |
|---|---|---|---|

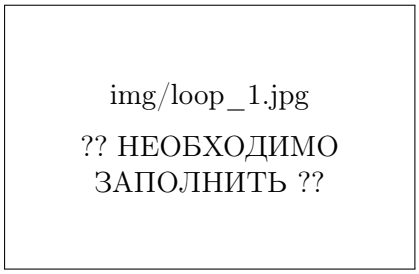
По ф-л. (12)

$$\tau_{\text{и}}^{\text{эксп}} = (???)\ \text{мс}, \qquad \tau_{\text{и}}^{RC} = R_{\text{и}}C_{\text{и}} = ???\ \text{мс};$$

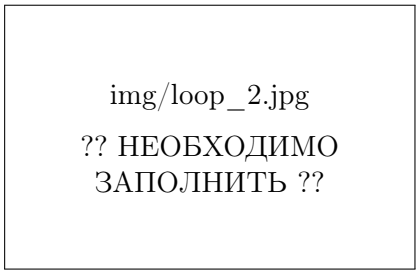
расхождение составляет ??? %. Условие ф-л. (11) выполняется: $\omega_0\tau_{\text{и}} \approx ??? \gg 1$. В дальнейших расчётах используется $\tau_{\text{и}}^{\text{эксп}}$.

## 5.5 Предельные петли гистерезиса

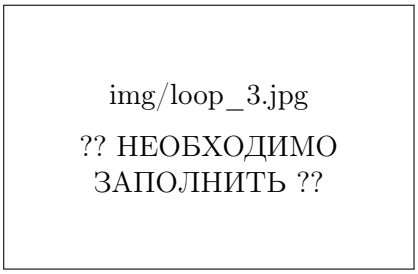
Фотографии предельных петель приведены на рис. 4.




(a) образец 1 (???)




(b) образец 2 (???)




(c) образец 3 (???)

Рис. 4: Предельные петли гистерезиса на экране осциллографа

Пересчёт делений в поля выполнен по ф-л. (5) и (9); для каждого образца $H_s = h_x[2X_s]/2$, $B_s = b_y[2Y_s]/2$, $H_c = h_x[2X_c]/2$, $B_r = b_y[2Y_r]/2$. Результаты сведены в табл. 5. Погрешности включают погрешность отсчёта по экрану, калибровки канала $X$, коэффициента $K_y$ и постоянной времени $\tau_{\text{и}}$:

$$\varepsilon_H = \sqrt{\varepsilon_{M_x}^2 + \left(\frac{\Delta[X]}{[2X]}\right)^2}, \qquad \varepsilon_B = \sqrt{\varepsilon_{K_y}^2 + \varepsilon_\tau^2 + \left(\frac{\Delta[Y]}{[2Y]}\right)^2}.$$

Потери на перемагничивание оценены по площади петли $A$ (в дел$^2$, по фотографии): $w = A\,h_x b_y$, $P/V = \nu_0 w$ (ф-л. (3)):

Таблица 5: Характеристики предельных петель: $h_x$ и $b_y$ — цены деления при измерении $[2X_s]$, $[2Y_s]$

| № | Материал | $h_x$, $\frac{\text{А/м}}{\text{дел}}$ | $b_y$, $\frac{\text{Тл}}{\text{дел}}$ | $H_s$, А/м | $B_s$, Тл | $H_c$, А/м | $B_r$, Тл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Образец | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $w$, Дж/м$^3$ | ??? | ??? | ??? |
| $P/V$, кВт/м$^3$ | ??? | ??? | ??? |

## 5.6 Начальные кривые намагничивания

Вершины частных петель, пересчитанные в $H$ и $B$, показаны на рис. 5; на рис. 6 — дифференциальная проницаемость $\mu_{\text{диф}} = \Delta B/(\mu_0 \Delta H)$, рассчитанная по соседним точкам.

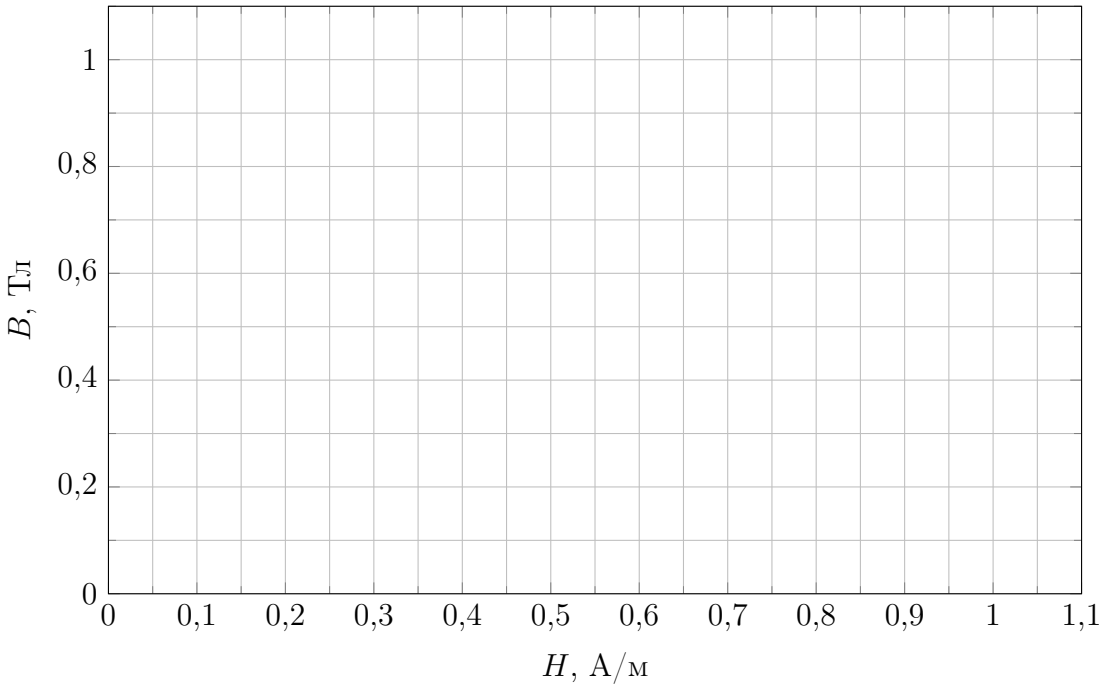



Рис. 5: Начальные кривые намагничивания $B(H)$ (по вершинам частных петель)

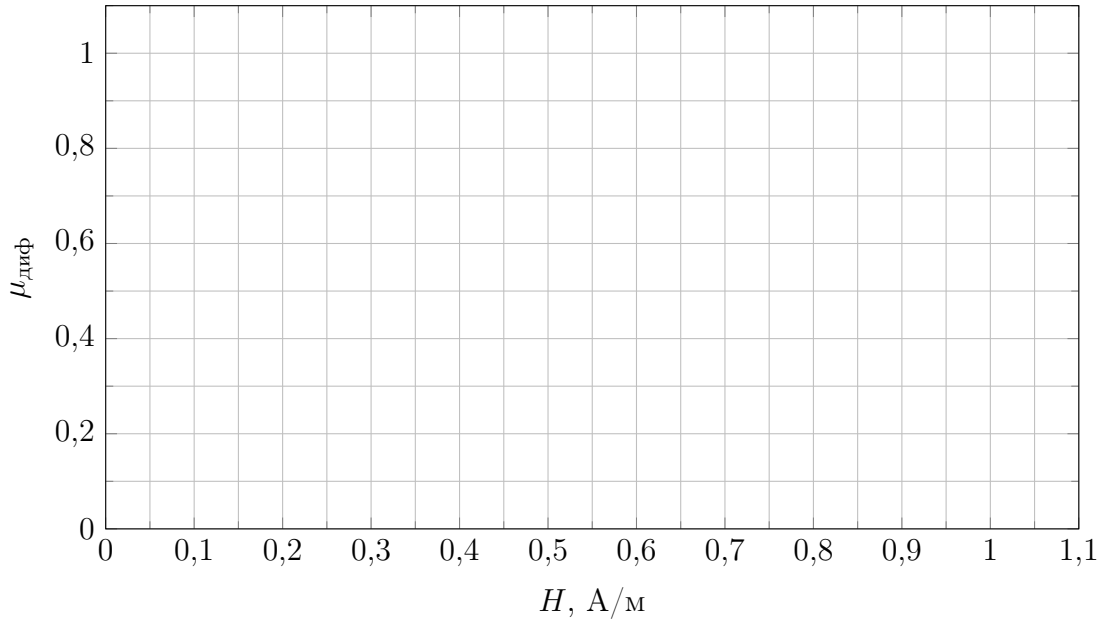



Рис. 6: Дифференциальная магнитная проницаемость вдоль начальной кривой

Начальная проницаемость оценена как $B/(\mu_0 H)$ в первой (наименьшей по $H$) точке; поскольку частные петли при малых токах плохо различимы на экране, эта оценка грубая (погрешность порядка $20 \div 30$ %). ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: описать вид кривых (участок быстрого роста, выход на насыщение).

Таблица 6: Начальная и максимальная дифференциальная проницаемости

| Образец | $\mu_{\text{нач}}$ | $\mu_{\text{диф}}^{\max}$ | $H$ при $\mu_{\text{диф}}^{\max}$, А/м |
|---|---|---|---|
| 1 | ??? | ??? | ??? |
| 2 | ??? | ??? | ??? |
| 3 | ??? | ??? | ??? |

# 6 Обсуждение результатов

Сравнение с типичными (справочными) значениями приведено в табл. 7. Справочные значения относятся, как правило, к квазистатическому перемагничиванию; при частоте 50 Гц из-за вихревых токов петля «расширяется», поэтому динамическое $H_c$ обычно больше статического.

Таблица 7: Сравнение со справочными данными (порядок величины)

| Материал | $H_c^{\text{эксп}}$, А/м | $H_c^{\text{спр}}$, А/м | $B_s^{\text{эксп}}$, Тл | $B_s^{\text{спр}}$, Тл |
|---|---|---|---|---|
| ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |

Ориентиры: феррит марганец-цинковый (2000НМ) — $H_c \sim 10 \div 25$ А/м, $B_s \approx 0{,}35 \div 0{,}4$ Тл; пермаллой (79НМ) — $H_c \sim 1 \div 5$ А/м, $B_s \approx 0{,}7 \div 0{,}8$ Тл; кремнистое (трансформаторное) железо — $H_c \sim 10 \div 50$ А/м, $B_s \approx 1{,}5 \div 2$ Тл.

- ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: какой из образцов магнитомягкий (наименьшее $H_c$), какой обладает наибольшей индукцией насыщения и наибольшими потерями.
- Калибровка канала $X$ даёт $R_0^{\text{эфф}} =$ ??? Ом, что ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? с номиналом $R_0 =$ ??? Ом.
- Постоянная времени, измеренная по ф-л. (12), совпадает с $R_{\text{и}}C_{\text{и}}$ с точностью ??? %; условие интегрирования $\omega_0\tau \gg 1$ выполнено с запасом $\omega_0\tau \approx$ ???.
- Основные источники погрешности: отсчёт по сетке экрана (особенно для узких петель и малых частных петель), класс амперметра, точность коэффициентов отклонения осциллографа. Систематически: $U_{\text{вых}}$ не пренебрежимо мало по сравнению с $U_{\text{вх}}$ (относительная поправка $\sim 1/(\omega_0\tau)^2$), неоднородность поля по сечению тора ($H \propto 1/r$), скин-эффект в проводящих образцах.

# 7 Заключение

В работе динамическим методом (на частоте 50 Гц) исследованы петли гистерезиса трёх ферромагнитных образцов:

- образец 1 (???): $H_c =$ (???) А/м, $B_r =$ (???) Тл, $B_s =$ (???) Тл при $H_s =$ (???) А/м;
- образец 2 (???): $H_c =$ (???) А/м, $B_r =$ (???) Тл, $B_s =$ (???) Тл при $H_s =$ (???) А/м;

- образец 3 (???): $H_c =$ (???) А/м, $B_r =$ (???) Тл, $B_s =$ (???) Тл при $H_s =$ (???) А/м;
- по начальным кривым намагничивания получены максимальные дифференциальные проницаемости $\mu_{\text{диф}}^{\max} \approx$ ???, ???, ??? соответственно;
- постоянная времени интегрирующей цепочки $\tau_{\text{и}} =$ (???) мс, условие $\omega_0 \tau \gg 1$ выполнено.

?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??: вывод о соответствии справочным данным.